

측정 가능한 신호 · 판단 지능

하나의 측정 로직, 여러 산업: 2i 백서 (v2, 16편 종합)

2i

2026-07-29

초록

이 백서는 2i가 축적한 16편의 실증 논문을 하나의 사업 논지로 묶는다. 미디어, 센싱, 산업, 보안, 엣지·AI 인프라, 금융이라는 서로 다른 여섯 산업군에 걸친 이 논문들은 겉모습이 전혀 다르다. 방송사가 궁금한 것은 이 오디오 조각이 카탈로그의 어느 곡인지이고, 공장이 궁금한 것은 이 베어링의 진동이 정상 범위를 벗어났는지이며, 쿼트 운용사가 궁금한 것은 이 백테스트 결과가 실전에서도 재현되는지다. 그러나 이 여섯 질문은 모두 같은 밑단 구조로 환원된다. 신호(음파, 무선 전자기파, 진동, 시계열 수익률)에서 특징을 뽑고, 그 특징이 정상·등록·기지 상태에서 벗어났는지를 판단하는 이상탐지·개체식별·오픈셋 분류의 문제다. 산업마다 얼굴이 다를 뿐 몸은 같다.

목차

1	요약	3
2	왜 측정 규율인가: 하나의 로직, 여섯 산업의 얼굴	3
3	게이지 방식: 측정 게이트, 실증 게이트, 이관 게이트	3
4	여섯 산업, 하나의 측정 규율	4
4.1	미디어·콘텐츠: 지문식별과 백만 곡으로의 확장	4
4.2	센싱·헬스케어: 장비 없는 WiFi-CSI와 그 통념의 붕괴	4
4.3	보안·인증: RF 지문의 정직한 동작점	6
4.4	산업·설비: 예지보전과 고정 오탐률의 계약	7
4.5	엣지·AI 인프라: 저가 하드웨어와 신뢰할 수 있는 판정	7
4.6	금융: 백테스트 규율 (연구·방법론, 투자자문 아님)	8
5	활용 지도: 성숙도 사다리	8
6	정직한 경계: 무엇이 실증됐고, 무엇이 경계이며, 무엇이 연구인가	9
7	2i와 일하는 법	9
8	참고문헌	9

1 요약

이 백서는 2i가 축적한 16편의 실증 논문을 하나의 사업 논지로 묶는다. 미디어, 센싱, 산업, 보안, 엣지·AI 인프라, 금융이라는 서로 다른 여섯 산업군에 걸친 이 논문들은 겉모습이 전혀 다르다. 방송사가 궁금한 것은 이 오디오 조각이 카탈로그의 어느 곡인지이고, 공장이 궁금한 것은 이 베어링의 진동이 정상 범위를 벗어났는지이며, 쿼트 운용사가 궁금한 것은 이 백테스트 성과가 실전에서도 재현되는지다. 그러나 이 여섯 질문은 모두 같은 밑단 구조로 환원된다. 신호(음파, 무선 전자기파, 진동, 시계열 수익률)에서 특징을 뽑고, 그 특징이 정상·등록·기지 상태에서 벗어났는지를 판단하는 이상탐지·개체식별·오픈셋 분류의 문제다. 산업마다 얼굴이 다를 뿐 몸은 같다.

이 백서를 관통하는 진짜 논지는 산업 확장 그 자체가 아니라, 그 확장을 가능하게 하는 측정 규율이다. 사전선언, 셔플·대조 실험, 고정 오탐률 비교, 데이터 누수 차단, 음성 결과 공개라는 다섯 가지 원칙은 도메인이 바뀌어도 형태만 바뀌 그대로 반복된다. 오디오 지문식별에서 카탈로그를 8배로 늘려도 정확도가 거의 무너지지 않는다는 실측과, 금융 백테스트에서 시도 횟수를 세지 않은 유의성 검정이 거짓 유의를 46.7%까지 만들어낸다는 실측은 표면적으로 아무 관계가 없어 보인다. 그러나 둘 다 “사전에 무엇을 재겠다고 선언했는가, 그 선언대로 낸 결과가 우연과 구별되는가”라는 하나의 질문에 대한 답이다. 2i가 파는 것은 산업별 알고리즘이 아니라 이 질문에 정직하게 답하는 방법이다.

16편의 성숙도는 균일하지 않고, 이 백서는 그 불균일함을 감추지 않는다. 오디오 콘텐츠 지문식별과 그 확장을 위한 샤딩 인덱스, 장비 없는 WiFi-CSI 재실·낙상 감지, 설비 진동 예지보전은 공개 실측 데이터에서 우연 수준을 뚜렷이 넘는 성능을 확인했고 지금 유료 파일럿이나 귀사 데이터 재검증 PoC를 시작할 수 있다. 반대편 끝에는 오픈셋 RF 지문 검증이 있다. 분리성은 실재하지만 접근제어가 실제로 요구하는 낮은 오탐률 지점에서 인증률이 붕괴해, 단일 판정 게이트로 파는 것은 근거가 부족하다. 엣지·AI 인프라 다섯 편은 “이 모델이 실제로 저가 하드웨어에 올라가는가, 신뢰도 점수를 믿을 수 있는가”라는 운영 질문에 실측으로 답한다. 금융 백테스트 규율 한 편은 공개 방법론 연구로서 별도의 경계를 명시한다. 이 문서는 연구·방법론 자료이며 투자자문서 아니다.

2 왜 측정 규율인가: 하나의 로직, 여섯 산업의 얼굴

AI 전환을 파는 회사는 대개 산업별로 이야기를 만든다. 제조에는 비전 검사를, 유통에는 수요예측을, 미디어에는 콘텐츠 추천을 판다. 이 접근은 틀리지 않지만 한 가지를 놓친다. 서로 다른 산업의 문제 중 상당수가 표면의 형태만 다를 뿐 수학적으로는 같은 질문을 던진다는 사실이다. “이 소리가 우리가 아는 그 곡인가”(오디오 지문), “이 방에 지금 사람이 있는가, 넘어졌는가”(WiFi 감지), “이 신호를 보낸 것이 등록된 그 기기인가, 처음 보는 기기인가”(RF 지문), “이 베어링의 진동이 정상 범위를 벗어났는가”(예지보전), “이 전략의 표본 밖 성과가 표본 내 성과와 같은 분포에서 나왔는가”(백테스트) - 이 다섯 질문은 모두 하나의 형식으로 환원된다. 신호에서 특징을 추출하고, 그 특징의 분포가 알려진 정상·등록 상태에 속하는지 아닌지를 판단하는 문제다.

이 판단 로직을 한 번 제대로 세우면, 산업을 옮길 때 다시 만들 필요 없이 신호원과 특징 설계만 바꿔 이식할 수 있다. 오디오 지문식별에서 검증한 “짧은 질의로 긴 카탈로그를 뒤지는” 시간정합 탐색 구조는, 신호의 종류를 오디오에서 무선 전자기파로 바꾸면 RF 지문식별의 골격이 된다. WiFi-CSI에서 검증한 “물리 특징을 손으로 설계하고 그래디언트 부스팅으로 분류하는” 접근은, 신호원을 무선 채널상태정보에서 진동 가속도계로 바꾸면 설비 예지보전이 되고, 축을 시계열 수익률로 바꾸면 백테스트 검증 방법론이 된다. 이것이 산업마다 다른 제품처럼 보이는 것들의 밑단에 흐르는 하나의 몸이다.

그러나 이 논지에는 위험한 함정이 하나 있고, 이 백서는 그 함정을 정면으로 짚는다. “판단 로직이 같다”는 말이 “성능도 같다”는 뜻은 아니다. 6개 신호 과제(변조분류, 고정 오탐률 간섭탐지, 드론 오픈셋, 채널추정, RF 지문 융합, 신호분리)에서 고전 방법과 딥러닝을 공정하게 맞세운 결정 지도는, 같은 판단 로직이라도 과제 구조에 따라 이기는 방법이 다시 갈린다는 것을 보여준다. 표준 공개 데이터셋 RadioML2016.10a(6dB SNR)에서 변조분류는 고전 방법(28차원 물리 특징과 LightGBM, 정확도 0.855)이 원시 IQ 입력 딥러닝(트랜스포머, 0.681)을 17.4퍼센트포인트 차로 이겼고, 학습 표본을 539개에서 9,900 개까지 늘려도 이 우위는 유지됐다. 반대로 고정 오탐률이 요구되는 간섭탐지에서는 고전 CFAR 계열 탐지기가 잡음 바닥이 12dB 흔들리는 조건에서도 목표 오탐률을 그대로 지켰지만, 제약 없는 이진 딥러닝 탐지기는 같은 조건에서 오탐률이 1.0으로 폭발했다. 데이터가 적고 물리적으로 해석 가능한 특징이 있는 과제에서는 고전 방법이, 데이터가 풍부하고 표현 학습 자체가 과제인 경우에는 딥러닝이 이긴다는 뜻이다. 하나의 판단 로직이 여러 산업에서 다른 얼굴로 나타난다는 말은, 그 얼굴 각각을 데이터로 다시 검증해야 한다는 뜻이기도 하다. 이 이중성, 구조는 같지만 성능은 과제마다 다시 재야 한다는 것이 이 백서 전체를 관통하는 방법론이며, 그래서 다음 장은 그 재측정을 어떻게 단계적으로, 위험을 최소화하며 하는지를 다룬다.

3 게이지 방식: 측정 게이트, 실증 게이트, 이관 게이트

중소·중견 제조·유통 기업이 AI 전환에서 실패하는 가장 흔한 이유는 모델이 나빠서가 아니라 순서가 없어서다. 큰 계약을 먼저 맺고 그다음에 무엇이 되는지 알아보는 구조에서는, 안 되는 것에 이미 돈이 다 들어가 있다. 2i는 이 순서를 뒤집는다. 모든

프로젝트를 세 개의 관문으로 나누고, 각 관문은 통과 기준이 있으며, 통과하지 못하면 다음 관문의 비용을 청구하지 않는다.

첫 번째는 측정 게이트다. 2주에서 3주 동안 현장을 인터뷰하고 데이터를 본다. 무엇이 진짜 문제이고, 신호에서 그 문제를 풀 수 있는 판단 로직이 존재하는지, 존재한다면 얼마를 아끼는지를 숫자로 답한다. 여기서 “지금은 SI가 답이 아니다”라는 결론이 나오면 그것도 정직하게 보고한다. 고정 비용으로 진행하므로 초기 부담이 작다.

두 번째는 실증 게이트다. 측정에서 나온 후보 중 하나를 골라 실제로 만들어 돌린다. 데모가 아니라 현장 데이터로 효과를 잰다. 값싼 방법과 비싼 방법을 나란히 세워, 비싼 방법이 실제로 이길 때만 채택한다. 3장에서 볼 여섯 산업군의 결과가 바로 이 규율을 16편의 실측에 적용한 산출물이다. 이 단계를 통과한 것만 구축할 자격이 있다.

세 번째는 이관 게이트다. 실증에서 확인된 것을 운영 가능한 시스템으로 만들고, 귀사의 옛지 하드웨어와 예산 위에 실제로 얹는다. 5장에서 다룰 INT8 양자화(정확도 손실의 94.5%를 되찾는 QAT)와 예산 귀속(저가 코어 하나로 40 MSPS를 약속하는 스펙이 실측 0.19배에 그친다는 것을 밝히는 스테이지별 나노초 분해)이 바로 이 관문에서 반복적으로 확인해야 하는 질문이다. 이관 게이트는 “만들었다”가 아니라 “귀사의 하드웨어와 예산 위에서 돌아간다”를 증명하는 단계다.

이 세 관문을 지탱하는 것이 다섯 가지 측정 규율이다. 사전선언은 무엇을 재고 무엇을 성공으로 볼지 실험 전에 확정하는 것이다. 오픈셋 RF 지문 검증에서 “분류 정확도가 아니라 낮은 오탐률에서의 인증률(TAR@FAR)을 잰다”고 미리 선언했기 때문에, 결과가 나쁘게 나왔을 때도 지표를 바꿔 포장할 수 없었다. 서플·대조는 진짜 신호가 없는 조건에서 방법이 우연 이상의 결과를 만드는지 확인하는 것이다. 백테스트 규율 논문의 다중검정 실험이 참 기대수익률을 정확히 0으로 설계한 랜덤워크 위에서 파라미터 시도 횟수를 5개에서 2,000개로 늘렸을 때 표본 내 최고 사프비율이 0.34에서 0.90까지 거의 세 배로 늘어난 것은, 순수하게 “더 많이 뒤져서 우연히 좋은 것을 찾을 기회”였다. 고정 오탐률 비교는 값싼 방법과 비싼 방법을 같은 오탐 예산 위에서 맞추는 것이다. 산업 CFAR 탐지기가 목표 오탐률 0.05를 실제 실측에서 지켰는지 확인한 실험이 이 규율의 예시다. 데이터 누수 차단은 WiFi-CSI 크로스 도메인 보정 논문이 가장 극적으로 보여준다. 공식 train/val/test 분할로는 정확도가 94.7~94.9%로 거의 무너지지 않았는데, 이것은 성공이 아니라 그 벤치마크 자체가 슬라이딩 윈도우 중첩으로 표본 간 정보가 누출된다는 것을 재확인한 결과였다. 진짜 도메인 이동을 재려면 검증 가능한 비지도 군집 분할을 새로 구성해야 했고, 그 위에서야 55.08%까지의 붕괴가 드러났다. 음성 결과 공개는 안 되는 것을 숨기지 않는 것이다. 오픈셋 RF 지문의 붕괴, 설비 예지보전 음향 축이 아직 합성 데이터에만 머문다는 사실, 백테스트의 세 가지 편향 기전 모두를 이 백서는 성공 사례와 나란히 실는다.

4 여섯 산업, 하나의 측정 규율

4.1 미디어·콘텐츠: 지문식별과 백만 곡으로의 확장

방송 저작권 모니터링이나 매장 음악 라이선스 감사를 팔려면 짧은 오디오 조각이 카탈로그의 어느 곡에서 나왔는지 몇 초 안에 알아내야 한다. Shazam류 피크쌍 해싱 알고리즘을 GTZAN 999개 트랙과 FMA-small 7,996개 클립까지 실측으로 키운 결과, top-1 식별 정확도는 클린 조건에서 95에서 99%, 강한 잡음(SNR -5dB)에서도 72.5%를 유지했다. 8배 확장에서도 정확도가 거의 무너지지 않는다는 것은 확인됐지만, 같은 실측이 드러낸 진짜 병목은 알고리즘이 아니라 인덱스 구조였다. 트랙당 약 0.889MB씩 늘어나는 단일 인메모리 딕셔너리를 100만곡 규모로 선형 외삽하면 약 868GB의 상주 메모리가 필요하다. 이 정도 RAM을 가진 단일 머신은 상용 클라우드에 존재하지 않는다.

이 868GB 문제를 정면으로 다룬 것이 샤딩 인덱스 논문이다. 같은 해시 테이블을 해시 키 기준으로 K개 샤드로 쪼개고, “샤딩이 정확도를 깎아먹는가”를 GTZAN 실오디오로 검증했다. 라우팅 규칙이 해시 키 자체의 순수 함수라서 정보를 버리거나 중복시키지 않는 정확한 파티션이고, 정확도가 깎일 경로 자체가 없다. 실측도 그대로 확인한다. 샤드 수를 1에서 32까지 32배 늘려도 150개 쿼리 중 정확히 동일한 140건(93.3%)이 맞았다. 메모리는 더 흥미롭다. 고정 카탈로그(998트랙)에서 K=1일 때 1,001.7MB였던 단일 샤드 메모리는 K=32에서 205.7MB로 줄었지만, 해시 posting 수가 정확히 1/K로 줄어드는 것만큼 깔끔하게 줄지는 않았다. 프로세스마다 붙는 고정 오버헤드(인터프리터, 수치연산 라이브러리 로드, 약 180MB)가 바닥을 깔고 있기 때문이다. 실제 지문추출 파이프라인을 그대로 통과시킨 화이트노이즈 합성 fi로 100만곡 설계에 대입하면, 샤드 용량을 6,000트랙으로 고를 경우 167개 샤드가 필요하고 샤드 하나의 실측 메모리는 6.13GB로, 흔한 서버 한 대에 넉넉히 들어간다.

방송·유통 콘텐츠 라이선스 감사가 지금 바로 유료 파일럿을 시작할 수 있는 축이라면, 100만곡 규모 카탈로그 색인은 아키텍처가 검증됐으니 다음 단계는 실제 서버 자원에서 샤드 용량을 최종 결정하는 이관 단계다.

4.2 센싱·헬스케어: 장비 없는 WiFi-CSI와 그 통념의 붕괴

WiFi 공유기 하나로 사람의 재실·낙상·동작을 감지하는 CSI(채널상태정보) 센싱은 별도 센서가 필요 없다는 점에서 매력적이다. 공개 데이터셋 OPERAnet(CC0, 실제 Intel 5300 CSI 캡처)에서 재실 판별 AUROC는 1.000, 낙상 탐지 AUROC는 0.99를

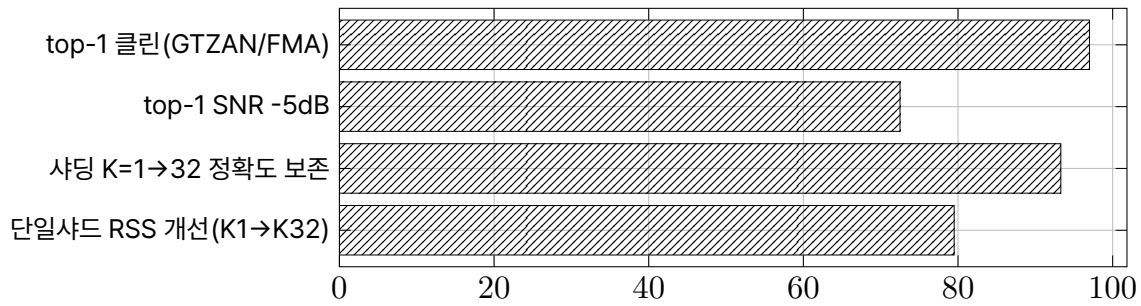


그림 1: 오디오 지문식별: 카탈로그 확장과 잡음 내구성

실측했고, 고전적 특징 158차원과 LightGBM을 적용한 UT-HAR 벤치마크(7종 활동)에서는 분류 정확도 95.2%를 확인했다. 이 세 수치만 보면 이미 배포 가능한 기술처럼 보인다.

그러나 현장에서 가장 자주 나오는 질문은 “정확도가 몇 퍼센트냐”가 아니라 “이 방에서 학습한 모델을 다른 방에 그대로 옮기면 얼마나 무너지느냐”다. 크로스 환경 보정 논문은 이 질문을 정면으로 다루면서 뜻밖의 사실을 먼저 발견했다. UT-HAR가 유일하게 제공하는 공식 train/val/test 경계로 도메인 이동을 재려 했더니, zero-shot 정확도가 94.7~94.9%로 원래의 in-split 기준치(95.2%)와 거의 같았다. 이것은 벤치마크가 견고하다는 뜻이 아니라, SenseFi 원 논문이 스스로 밝힌 슬라이딩 윈도우 중첩 누수를 이 실측이 그대로 재확인한 것이었다. 공개 데이터에 방·피험자·날짜 메타데이터가 없어 이 경계로는 진짜 도메인 이동을 쥔 수 없었다.

그래서 채널별 평균 진폭에 비지도 k-평균 군집화를 적용해 검증 가능한 대리 도메인 분할을 직접 구성했다. 이 분할에서는 이야기가 완전히 달라진다. 소스에서 학습한 분류기를 목표 도메인에 그대로 적용하면 정확도가 55.08%로 무너졌다. 목표 도메인 데이터만으로 학습했을 때의 상한이 92.37%이므로, 도메인 이동이 만든 격차는 37.29퍼센트포인트에 달한다. 클래스당 1, 5, 10, 20, 50개의 목표 도메인 라벨을 소스 학습셋에 추가하는 소량 보정을 순서대로 적용하면 정확도는 57.16%, 64.55%, 70.62%, 78.23%, 84.92%로 오르고, 격차 회복률은 5.6%, 25.4%, 41.7%, 62.1%, 80.0%다. 클래스당 50개, 총 350개, 소스 학습셋의 9.7%에 불과한 양을 추가하는 것만으로 격차의 80%를 되찾는다.

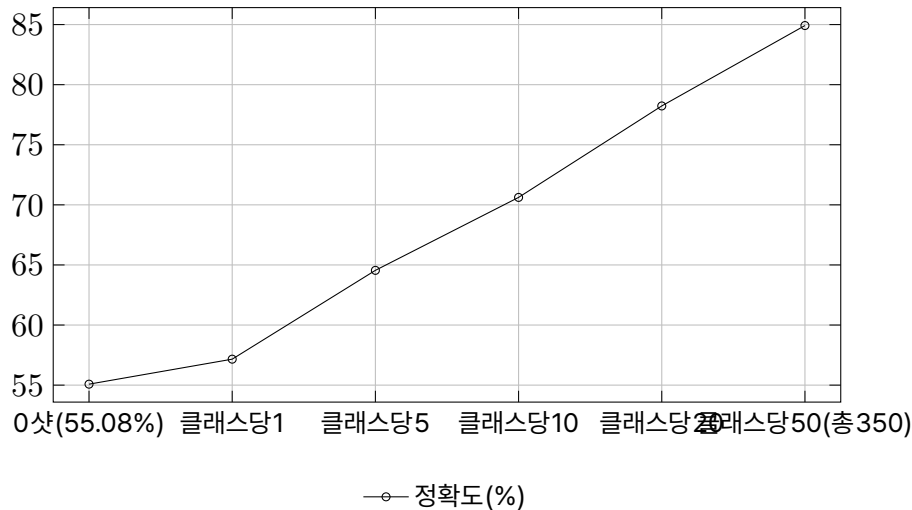


그림 2: WiFi-CSI 크로스 환경 보정: 목표 도메인 소량 라벨과 정확도 회복

이 결과가 실무에 주는 뜻은 명확하다. WiFi-CSI 센싱을 여러 방·현장에 배포하려면 각 현장에서 학습한 모델을 그대로 재사용하기보다, 목표 현장의 라벨을 소량 확보해 재실 게이트를 여는 보정 단계를 표준 공정으로 넣어야 한다. 재실·낙상 감지는 실증 게이트를 통과했지만, 다현장 배포는 이관 게이트에서 이 보정 절차를 필수 항목으로 명시해야 한다는 뜻이다.

4.3 보안·인증: RF 지문의 정직한 동작점

무선기기는 같은 모델이라도 발전기 위상잡음, ADC/DAC 비선형성, 전력증폭기 응답 곡선 같은 제조 공차가 개체마다 조금씩 다르고, 이 차이는 방사되는 파형에 재현 가능한 흔적으로 남는다. 이 흔적으로 기기를 구분하는 RF 지문(RFFI)은 크리덴셜을 추가로 심지 않고 물리계층 신호만으로 신원을 확인할 수 있다는 매력 때문에 공장 무선망 미등록 기기 탐지부터 산업 IoT 인증, 의료기기 네트워크 접근제어까지 제안된다.

그러나 RFFI를 둘러싼 인상적인 수치 대부분은 “등록된 후보 목록 안에서 어느 기기가 보냈는가”를 맞히는 분류 정확도다. 접근제어·인증이 실제로 마주하는 질문은 다르다. 등록 목록에 전혀 없는 기기가 등록된 신원을 사칭하려 할 때, 그 시도를 낮은 오탐률로 걸러낼 수 있는가라는 검증 질문이다. 분류 정확도가 높다는 사실은 이 질문에 아무것도 보장하지 않는다. 재현 가능한 오픈셋 평가 프로토콜 논문이 바로 이 간극을 정량화했다. 같은 모델이라도 평가 방식에 따라 AUROC가 낙관적 0.9994(등록 후보 안에서의 분류 기준 재해석)에서 엄격 0.2235(진짜 오픈셋 미지 기기 거부)까지 벌어진다. 방법론이 같은 모델의 신뢰도를 4배 이상 다르게 만든다는 뜻이다.

오픈셋 RF 지문 검증 논문은 엄격한 프로토콜 위에서 실제 동작점을 실측했다. 분리성 (AUROC 0.87)은 실재하지만, 접근제어가 실제로 요구하는 낮은 오탐률 지점(TAR@FAR)에서 인증률이 붕괴한다. K=1(단일 패킷)에서 FAR=1%일 때 TAR는 20.8%, FAR=0.1%일 때는 2.9%까지 떨어진다. 라이선스가 갈리는 두 공개 데이터셋에서 같은 격차가 재현됐다는 것은 이것이 특정 데이터셋의 특이성이 아니라 과제 자체의 성질임을 뜻한다. 10패킷 사전등록 융합(K=10)은 이 격차를 크게 줄인다. FAR=1%에서 TAR가 91.4%까지 오르지만, 가장 엄격한 FAR=0.1% 지점에서는 여전히 61.6%로 남는다.

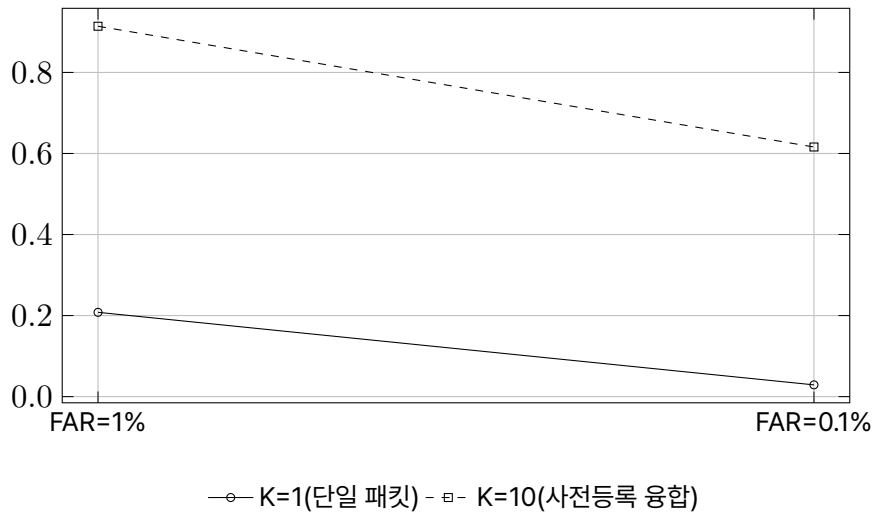


그림 3: RF 지문: FAR가 엄격해질수록 TAR가 붕괴하고 융합

이 붕괴가 어디서 오는지도 별도로 실측했다. 수신 체인 7개 지점(P0 원시 IQ부터 P7 복조 심볼까지)마다 지문 식별 모델을 독립 훈련한 프로브포인트 절제 연구는 통념과 정반대의 결과를 냈다. 통신 성능 관점에서는 자동이득제어, 반송파 주파수 오프셋 보정, 심볼 동기, 반송파 위상 복구를 다 거친 신호가 언제나 더 “깨끗”하므로 지문도 그 정제된 신호에서 뽑는 편이 자연스럽다는 직관이 퍼져 있다. 실측은 그 반대였다. 등가오류율(EER, 낮을수록 좋음, 우연 수준 0.5)은 체인 맨 앞단인 P0(원시 IQ)에서 0.307로 가장 낮았고, CFO 보정(P2, 0.330), 정합필터(P3, 0.410)를 지나며 점점 나빠졌으며, 심볼 동기(P4, 0.489)와 반송파 위상 복구(P5, 0.493)를 지난 뒤에는 이미 우연에 근접했고, 최종 복조 심볼 단계(P7)에서는 0.499에 도달해 검증 관점에서 우연과 통계적으로 구별되지 않았다. 통신 품질을 높이는 표준 처리 단계가 정확히 그만큼 개체 지문을 지운다는 뜻이며, RFFI를 실장할 때는 정제된 심볼이 아니라 원시 IQ에 가까운 지점에서 특징을 뽑아야 한다는 구체적인 이관 지침이 여기서 나온다.

드론탐지에서도 같은 오픈셋 원리가 반복된다. 안티드론 시스템의 실전 가치는 라이브러리에 등록된 드론을 얼마나 정확히 맞히는가가 아니라 처음 보는 드론을 얼마나 정직하게 거부하는가다. 공개 데이터셋 DroneRF(CC BY 4.0)로 실측한 결과, 야전 조건에 가장 가까운 K=1(단일 관측, 융합 없음)에서 고전 DSP+GBM 방법의 미지 드론 거부율은 딥러닝 대비 5.7배(0.424 대 0.074) 높았다. 딥러닝 임베딩이 단일 패킷에서 이미 우연 수준을 뚜렷히 넘는 신호를 담고 있었음에도, 저-K 오픈셋 거부에서는 고전 방법이 분명하게 앞섰다. 두 방법이 비슷해지는 것은 관측을 수십 개 누적해야 하는 K=20 이상 구간뿐이다. 2i는 이 다섯 편의 결론을 하나로 합쳐, RFFI를 단일 판정 게이트가 아니라 다른 신호와 융합되는 연속값 리스크 스코어 계층으로 정직하게 재정의한다.

4.4 산업·설비: 예지보전과 고정 오염률의 계약

설비 진동 예지보전은 공개 표준 베어링 결함 데이터셋 CWRU의 실측 데이터에서 클린 조건 AUROC 1.000, 강한 잡음(-5dB)에서도 단순 베이스라인의 3.4배인 0.636을 유지했다. 이 축은 실측이고 지금 배포 가능한 파일럿 후보다. 같은 논문이 다른 음향 축은 아직 절차적으로 합성한 데이터로만 검증됐다. 클린 합성 조건에서 90.3, -5dB 합성 조건에서 49.2 수준으로 진동보다 저 SNR 안정성이 떨어지는데, 실제 산업 현장 소음이 섞인 공개 음향 데이터셋 MIMII로의 검증이 다음 단계로 남아 있다는 사실을 2는 감추지 않는다.

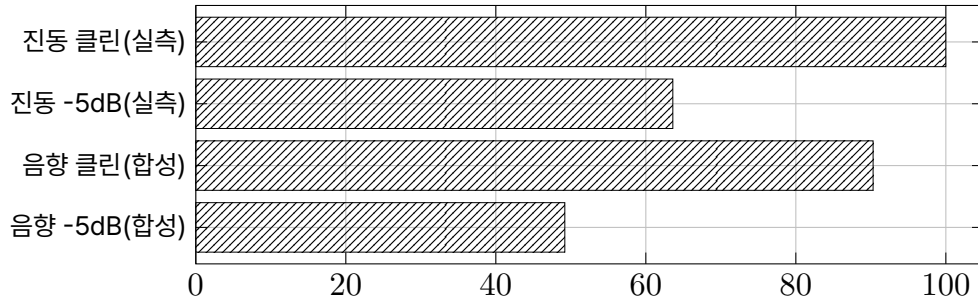


그림 4: 설비 예지보전: 클린 대비 저SNR 성능

설비·산업 무선 모니터링이 실제로 파는 계약은 탐지율이 아니라 오염 예산이다. 사설 5G 슬라이스, O-RAN 기지국 같은 산업 무선 환경에서 목표 오염률 0.05를 실제로 지키는지 CA-CFAR(cell-averaging) 탐지기로 실측한 결과, 목표 오염률은 실제로 지켜졌다. 다만 승리는 균등하지 않았다. 참조 셀의 잡음 추정치가 검사 셀과 함께 끌려 올라가는 조건에서는 전체 탐지율(Pd)이 무너졌고, 이 실패 모드를 정확히 겨냥해 설계된 OS-CFAR(order-statistic) 방식이 그 조건에서 우위를 회복했다. “목표 오염률을 지킨다”는 약속과 “그 약속 안에서 탐지율이 얼마나 나오는가”는 서로 다른 질문이며, CFAR 알고리즘군을 하나만 고르는 것이 아니라 실제 잡음 환경에 맞춰 갈라 써야 한다는 것이 이 실측의 이관 지침이다. 이 두 논문을 합치면, 설비 예지보전의 진동 축과 산업 무선 모니터링의 고정 오염률 계약은 지금 파일럿 대상이고, 음향 축은 실제 현장 소음 데이터로 재검증하는 확장 단계로 정직하게 갈린다.

4.5 엣지·AI 인프라: 저가 하드웨어와 신뢰할 수 있는 판정

신호 모델을 실제로 파는 순간 세 가지 운영 질문이 남는다. 저가 엣지 코어에 올라가는가, 실시간 처리 예산 안에 들어가는가, 그리고 그 판정을 얼마나 믿을 수 있는가. INT8 양자화 논문은 첫 질문에 답한다. PTQ(calibration만)를 적용하면 정확도가 31.27퍼센트 포인트(61.91%로) 무너지지만, 양자화 인식 학습(QAT)은 이 손실의 94.5%를 되찾아 91.5% 근방까지 회복시키면서 모델 크기는 70.3%, 추론 지연은 43.2% 줄인다. PTQ 경로가 크기·지연 이득은 같이 누리면서 정확도만 무너뜨린다는 것을 감안하면, 이관 게이트의 답은 명확하다. 엣지 배치가 목표라면 PTQ만으로 끝내지 말고 QAT까지 가야 한다.

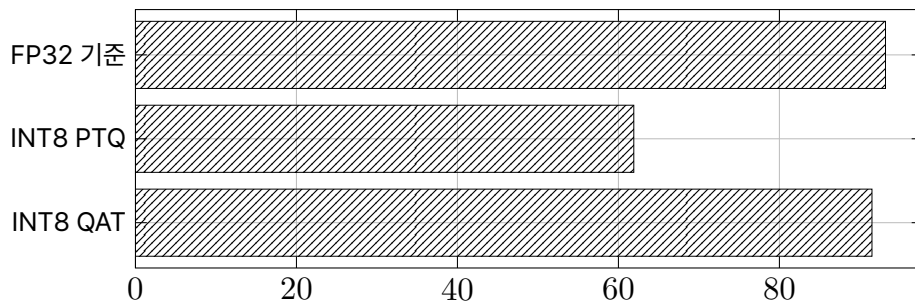


그림 5: INT8 양자화: PTQ 대 QAT

두 번째 질문에는 예산 귀속 논문이 답한다. 저가 엣지 코어 하나로 40 MSPS를 처리하겠다는 스펙 약속이 자주 등장하지만, 그 말이 실제 나노초 예산 위에서 있는지 확인하는 경우는 드물다. 12단계 고전 RF 수신기 프론트엔드를 스테이지별로 반복 실측한 결과, 조용한 머신에서 정분으로 실행한 종합처리량은 7.59 MSPS로, 40 MSPS 목표 대비 실시간 여유율이 0.19배에 그쳤다. 병목이 어디인지 스테이지별로 귀속시켜 최적화를 적용해도 여유율은 0.33배까지만 오른다. 목표를 지키려면 최적화가 아니라 멀티코어 분산이나 하드웨어 오프로드가 필요하다는 뜻이며, 이 논문은 그 사실을 스펙 마케팅 문구가 아니라 실측 숫자로 못박는다.

세 번째 질문, 판정을 믿을 수 있는가에는 두 편이 함께 답한다. 표형 부스팅 대 딥러닝 논문은 학습 표본이 539개뿐인 소규모 체제에서 LightGBM(정확도 0.855)이 아홉 개 모델 중 최고를 기록했고, 원시 IQ를 그대로 입력받는 딥러닝(0.681)과의 격차는 17.4퍼센트 포인트였다는 사실을 재확인한다. 학습 표본을 539개에서 9,900개로 늘리면 딥러닝의 정확도는 0.368에서 계속 오르며 격차가 좁혀지지만, 이 백서가 정직하게 밝히듯 아직 교차점을 관측하지는 못했다. 데이터가 적을 때는 물리 특징과 부스팅을 먼저 쓰라는 실무 지침이 여기서 나온다. 그리고 캘리브레이션 논문은 판정 자체의 신뢰도를 잴다. 신호 판단 시스템 대부분이 분류기 점수에 하드 임계값을 걸어 통과·차단을 결정하는데, 그 점수가 실제 확률과 얼마나 다른지를 기대 캘리브레이션 오차(ECE)로 측정한 결과 평균 0.0446이었다. 등축회귀(isotonic) 보정을 적용하면 ECE는 0.0188까지, 온도 스케일링과 Platt 스케일링도 각각 비슷한 수준으로 개선되며, 이 보정이 판별력(AUROC)을 훼손하지 않는다는 점이 핵심이다. 판정 신뢰도를 개선하면서 판별 성능은 그대로 지킬 수 있다는 실측은, RFFI의 리스크 스코어 계층 설계와 정확히 맞물린다. 신뢰도가 보정된 연속값 점수가 있어야 여러 신호를 융합하는 리스크 스코어 계층이 의미를 갖기 때문이다.

4.6 금융: 백테스트 규율 (연구·방법론, 투자자문 아님)

측정 규율이 신호처리를 넘어 어디까지 이식되는지를 보여주는 마지막 축이 퀀트 백테스트다. 이 절은 순수한 방법론·재현성 연구이며 특정 종목이나 전략에 대한 투자자문이 아니다. 세 가지 편향 기전을 합성 시계열 위에서 각각 통제 실험으로 분리해 실측했다. 록어헤드 편향은 인덱스 하나를 잘못 정렬하는 것만으로 21배까지 성과가 부풀려지는 착시를 만든다. 생존편향은 상장폐지·인수합병된 종목을 지수 구성에서 지우고 계산하면 연 3.8퍼센트포인트의 CAGR 차이가 순수하게 그 누락에서만 생긴다는 것을 확인했다. 세 번째, 다중검정은 코드가 전부 정확해도 발생한다. 참 기대수익률을 정확히 0으로 설계한 랜덤워크 위에서 이동평균 교차 전략 파라미터를 5개에서 2,000개까지 다르게 시도했을 때, 표본 내 최고 샤프비율은 0.34에서 0.90까지 늘었지만 표본 밖 재현 성과는 -0.07에서 0.17 사이의 잡음 범위에 머물렀다. 시도 횟수를 반영하지 않는 단순 유의성 검정은 N이 커질수록 거짓 유의를 6.7%에서 46.7%까지 더 자주 판정했지만, 본페로니 교정과 디플레이티드 샤프비율은 모든 N에서 기각률 0%를 유지하며 무편향으로 설계된 데이터의 진짜 성질을 정확히 짚어냈다.

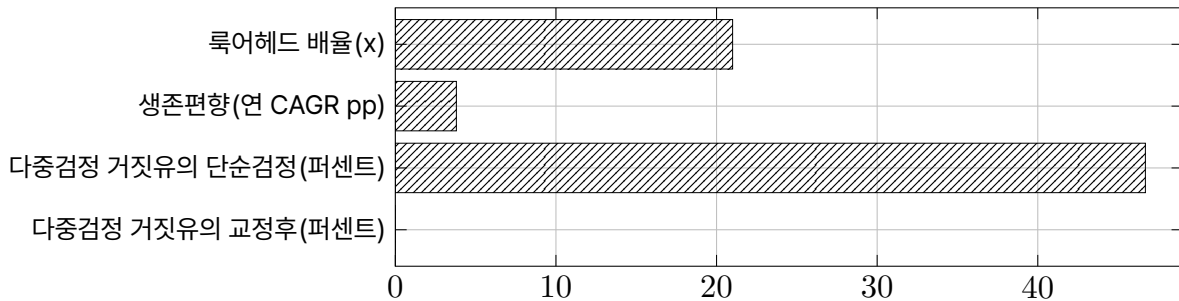


그림 6: 백테스트 규율: 세 가지 편향 기전의 착시 크기

이 세 실험이 공통으로 가리키는 처방은 화려한 신기술이 아니라 지루한 절차다. 신호 계산 인덱스와 수익 계산 인덱스가 서로 다른지 명시적으로 확인하고, 재무 데이터는 실제 공개일을 쓰며, 그 시점의 실제 유니버스를 쓰고, 백테스트 과정에서 시도한 파라미터 조합의 총 개수를 처음부터 기록해 최종 성과를 재평가한다. 이 규율은 신호처리 백서 전체가 반복해서 강조하는 사전선언·서플 대조·누수 차단과 정확히 같은 원칙이 다른 도메인에 이식된 형태다. 2i가 신호 지능 회사이면서 이 백서에 백테스트 규율을 함께 신는 이유는, 판매하는 것이 특정 산업의 알고리즘이 아니라 이 원칙 자체이기 때문이다.

5 활용 지도: 성숙도 사다리

16편이 확보한 실증을 다른 산업으로 확장할 때, 2i는 네 단계 성숙도 사다리로 정직하게 구분한다. 실증은 이미 공개 실측 데이터로 검증됐고 지금 파일럿을 시작할 수 있는 단계다. 확장은 자연스러운 응용이지만 귀사 데이터로 재검증이 필요한 단계다. 연구는 방법이 있으나 아직 검증 전인 단계다. 개념은 아이디어 단계로, 검증에 앞서 방향만 제시하는 단계다. 합성 데이터로만 검증된 결과는 예외 없이 연구 또는 개념 단계로 분류하며, 실측이라고 과장하지 않는다.

미디어·방송 영역에서는 오디오 콘텐츠 지문식별과 샵딩 인덱스가 실증이다. 음악 저작권 모니터링, 매장 음악 라이선스 감사, 방송 재송출 검증이 바로 파일럿 가능하고, 팟캐스트·라디오 광고 삽입 검증은 같은 시간정합 탐색 구조를 다른 카탈로그에 엮는 확장 단계다.

센싱·헬스케어·스마트빌딩 영역에서는 WiFi-CSI 재실·낙상 감지가 실증, 크로스 환경 보정 절차를 포함한 다현장 요양시설·독거노인 안전 모니터링이 확장, 수면·활동 패턴 분석이나 재실 기반 냉난방 절감은 같은 CSI 특징 파이프라인 위에 다른 분류 목표를 엮는 연구 단계다.

산업·제조 영역에서는 진동 기반 설비 예지보전과 산업 무선 고정 오염물 모니터링이 실증이다. 음향 기반 예지보전은 MIMII 실측 검증을 거쳐야 하는 확장 단계이고, 물류 창고의 컨베이어·지게차 진동 이상탐지는 같은 특징 설계를 다른 설비군에 이식하는 연구 단계다.

보안·방위·통신 영역에서는 RF 지문 검증과 그 리스크 스코어 재정의, 드론 오픈넷 거부, 프로브포인트 지침이 실증이다. 산업 IoT 미등록 기기 탐지는 같은 지문 파이프라인을 다른 등록 목록에 없는 확장 단계이고, 스펙트럼 공유·간섭원 위치추정 고도화는 연구 단계, 국방·공공안전 통합 센싱은 개념 단계로 남는다.

엣지·AI 인프라 영역에서는 INT8 양자화, 예산 귀속, 표형 부스팅 대 딥러닝 결정 지도, 캘리브레이션이 모두 실증이다. 저가 온프레임 게이트웨이에 여러 신호 모델을 동시에 엮는 멀티모델 배치는 같은 양자화·예산 귀속 절차를 반복 적용하는 확장 단계다.

금융 영역에서는 백테스트 규율 자체가 방법론 실증이지만, 이를 특정 전략에 적용하는 것은 이 백서의 범위를 벗어나며 별도의 투자자문 계약이 필요한 영역이다. 2i는 이 경계를 명확히 유지한다.

6 정직한 경계: 무엇이 실증됐고, 무엇이 경계이며, 무엇이 연구인가

이 백서가 가장 힘주어 지키는 것은 성숙도를 부풀리지 않는 것이다. 세 가지 경계를 분명히 한다. 첫째, RF 지문은 접근제어의 하드 인증 게이트로 팔 근거가 아직 부족하다. 분리성은 실재하지만 엄격한 오염물 지점에서의 동작점이 실전 요구를 충족하지 못하며, 2i는 이를 연속값 리스크 스코어 계층으로 재정의해 다른 신호와 융합하는 형태로만 제안한다. 둘째, 설비 예지보전의 음향 측과 산업 CFAR 탐지의 일부 조건은 합성 데이터 또는 부분 실측에 머물러 있고, 실제 산업 소음 데이터셋 MIMII로의 검증과 다양한 잡음 환경에서의 재현이 다음 단계로 남아 있다. 셋째, 표형 부스팅 대 딥러닝의 데이터 규모 확장 실험에서 교차점의 존재 여부는 아직 확인하지 못했으며, 이를 확인했다고 주장하지 않는다.

반대로 지금 배포 근거가 충분한 측도 명확하다. 오디오 지문식별과 그 샤딩 확장, WiFi-CSI 재실·낙상 감지(현장별 소량 보정 절차 포함), 설비 진동 예지보전, INT8 양자화의 QAT 경로, 캘리브레이션 보정은 모두 공개 실측 데이터 위에서 우연 수준을 뚜렷이 넘는 성능을 확인했고, 각 결과의 조건(데이터셋, 잡음 수준, 융합 수)을 이 백서 3장에 명시했다. 금융 백테스트 규율은 방법론 연구로서 독립적으로 유효하지만, 이를 실제 자금 운용에 적용하는 판단은 이 문서의 범위를 벗어난다.

7 2i와 일하는 법

2i와의 프로젝트는 항상 측정 게이트에서 시작한다. 2주에서 3주의 고정 비용 기간 동안 현장 데이터를 함께 보고, 신호에서 풀 수 있는 문제인지 숫자로 답한다. 통과하면 실증 게이트로 넘어가 실제 현장 데이터로 값싼 방법과 비싼 방법을 맞세운다. 통과한 것만 이관 게이트에서 운영 시스템으로 만든다. 이 세 관문의 산출물은 각 단계마다 문서로 남는다. 측정 게이트는 문제 정의서와 예상 효과 추정치를, 실증 게이트는 이 백서의 3장과 같은 형태의 조건부 성능 실측 보고서를, 이관 게이트는 하드웨어·예산 검증 보고서와 운영 매뉴얼을 남긴다.

이 과정은 2026년 정부 AI 전환 지원사업과 결합할 수 있다. 수요기당당 최대 5,000만원 (전문가 컨설팅 1,000만원, PoC 실증 4,000만원)을 지원하는 이 사업은 측정 게이트와 실증 게이트의 비용 부담을 크게 줄여준다. 2i는 이 지원사업 신청 서류 작성부터 게이트 설계까지 함께 진행하며, 지원 대상 여부와 신청 절차는 최초 상담에서 바로 확인할 수 있다.

8 참고문헌

1. 대규모 오디오 콘텐츠 지문식별 - 국문 · 영문
2. 백만 곡 규모 콘텐츠ID를 위한 샤딩 인덱스 - 국문 · 영문
3. 장비 없는 WiFi-CSI 재실·낙상 감지 - 국문 · 영문
4. WiFi-CSI 크로스 환경 보정 - 국문 · 영문
5. 고전 DSP+GBM 대 딥러닝: 신호 과제 결정 지도 - 국문 · 영문
6. 오픈넷 RF 지문 검증 - 국문 · 영문
7. 재현 가능한 오픈넷 평가 프로토콜 - 국문 · 영문
8. 고전 특징 기반 설비 예측정비: 진동과 음향 - 국문 · 영문
9. 프로브포인트 지문 절제 연구 - 국문 · 영문
10. 신호 모델 INT8 양자화: QAT 대 PTQ - 국문 · 영문
11. 엣지 신호처리 예산 귀속 - 국문 · 영문
12. 산업 탐지의 고정 오염물 - 국문 · 영문

- 13. 드론 RF 탐지: 오픈셋의 현실 - 국문 · 영문
- 14. 표형 부스팅 대 딥러닝: 신호 특징 - 국문 · 영문
- 15. 캘리브레이션된 신뢰도: 신호 리스크 스코어 - 국문 · 영문
- 16. 백테스트 규율과 과최적화 - 국문 · 영문